

Correction multi-fidélité d'un modèle rapide de réservoir composite Type IV par simulations CalculiX résolues au dôme

Clément Dumeril¹

Juin 2026

Résumé

Les modèles analytiques rapides sont indispensables lors de la phase préliminaire de conception des réservoirs sous pression composites de type IV (COPV), mais ils souffrent d'imprécisions intrinsèques dans les régions du dôme, de la jonction dôme-cylindre et de l'embase. C'est dans ces zones que la courbure, la redistribution des fibres et les effets de bord pilotent la rupture locale. Ce rapport documente une méthodologie multi-fidélité visant à calibrer un correcteur externe sur le modèle Python rapide, sans modifier son code source, à l'aide d'une référence éléments finis résolue au dôme sous CalculiX. Les conditions aux limites de pivot glissant permettent l'allongement axial du réservoir tout en supprimant les mouvements de corps rigide. L'analyse statistique s'appuie sur une campagne systématique de 384 cas résolus par éléments finis (Dataset C). Elle montre que l'écart géométrique et cinématique entre le calcul rapide et la référence CalculiX peut être corrigé par un perceptron multicouche (MLP), qui ramène l'erreur absolue moyenne (MAE) à 0.102 (validation croisée $R^2 = 0.862$). Face aux essais publiés, le proxy fibre CalculiX se situe 8 à 12 % sous les pressions rapportées pour les réservoirs de Hu 2021 et Agne 2025, mais 10 à 22 % sous celles de Jin 2022 et 74 % sous l'éclatement de l'essai DLR 2025, ce qui désigne le modèle de dôme comme la principale limite. Le flux de travail est donc un outil de pré-dimensionnement numérique dans le domaine étudié, pas un prédicteur d'éclatement.

Mots-clés : réservoir Type IV ; enveloppe composite ; CalculiX ; modélisation de dôme ; correction multi-fidélité ; perceptron multicouche ; enroulement filamentaire ; pré-dimensionnement

1 Introduction et besoin industriel

Le stockage de l'hydrogène à haute pression (typiquement 35 à 70 MPa) pour les applications de mobilité propre nécessite des réservoirs composites de type IV légers et mécaniquement performants. Ces réservoirs se composent d'un liner thermoplastique interne étanche et d'une enveloppe composite structurale renforcée enroulée par filament (généralement en carbone/époxy). Lors des phases d'optimisation de l'empilement (layup), l'utilisation d'algorithmes génétiques (GA) impose d'évaluer des dizaines de milliers de candidats.

À cette fin, les codes de calcul analytiques ou semi-analytiques rapides (netting analysis, théorie des stratifiés en membrane ou élasticité du cylindre épais) sont très utilisés. Ils prédisent les contraintes dans la virole en quelques millisecondes. Cependant, ces modèles simplifiés omettent les variations géométriques complexes du dôme (évolution d'épaisseur et d'angle géodésique des fibres), les discontinuités de flexion à la jonction dôme-cylindre et les effets locaux au niveau des embases métalliques.

L'objectif de cette étude est de construire une couche de correction externe multi-fidélité pour le modèle rapide. Pour préserver les performances de calcul du GA, le code source Python rapide n'est pas modifié. On cherche plutôt à calibrer un interpolateur statistique (correcteur) qui ré-évalue les contraintes sur la base d'une référence éléments finis bidimensionnelle (2.5D) par coques développée sous le code open-source CalculiX.

Le flux de travail global est présenté à la Figure 1. La correction est entraînée sur un plan d'expériences (DOE) de 384 cas physiques résolus et validée par rapport à des données expérimentales de la littérature pour évaluer sa pertinence mécanique.

2 Modèle rapide et limites

Le code de dimensionnement rapide Python représente le réservoir par sa seule section cylindrique, traitée comme un cylindre multicouche épais anisotrope sous pression interne p (solution de Lekhnitskii). Chaque pli est une couche à orthotropie cylindrique ; la continuité du déplacement radial et de la contrainte radiale est imposée à chaque interface, et le système linéaire obtenu donne la distribution des contraintes dans l'épaisseur. Les contraintes de pli sont ramenées dans le repère matériau et évaluées par les critères de Hashin, Tsai-Wu et Puck, dont on retient le maximum. Pour un rayon nominal r et une épaisseur totale t , la solution du cylindre épais affine les estimations membranaires classiques :

$$\sigma_\theta = \frac{pr}{t}, \quad \sigma_z = \frac{pr}{2t}. \quad (1)$$

Bien que ce calcul convienne au dimensionnement de la virole, il souffre de limites majeures :

- Il ignore l'enroulement filamentaire géodésique, qui régit l'évolution locale de l'angle des fibres $\alpha(r)$ le long du dôme selon la loi de Clairaut :

$$\sin \alpha(r) = \frac{r_b}{r}, \quad (2)$$

où r_b est le rayon de l'embase.

- Il n'inclut pas le gradient d'épaisseur (la matière s'accumule près des pôles lors de l'enroulement).

¹. Arts et Métiers Institute of Technology. Équipe de projet : Clément Dumeril, Ilan Bruski, Elouan Bruneau, William Bueluot. Remerciements particuliers à mes coéquipiers pour leur contribution aux campagnes d'essais numériques et à la structuration des bases de données. Contribution (CRediT) : C. Dumeril (Méthodologie, Rédaction, Modélisation), I. Bruski (Gestion des données, Analyse), E. Bruneau (Simulation CalculiX), W. Bueluot (Validation de code).

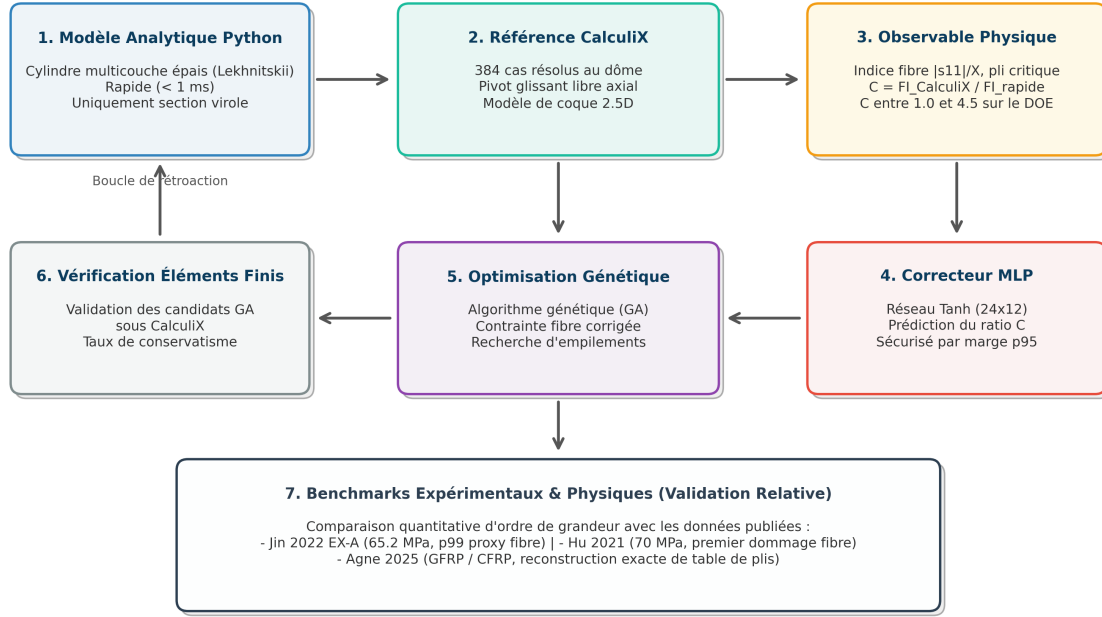


FIGURE 1 – Flux de travail scientifique multi-fidélité. Le modèle Python rapide est conservé. CalculiX génère une base de données de référence de 384 cas résolus au dôme, l'écart est appris en externe par apprentissage statistique, et des benchmarks expérimentaux de la littérature valident la pertinence relative avant le déploiement sur l'algorithme génétique.

- Il omet les contraintes secondaires de flexion et de cisaillement interlaminaire induites par les discontinuités de courbure à la jonction dôme–cylindre.

L'évaluation de la rupture dans le modèle rapide est donc incomplète car elle ne résout pas ces points critiques locaux, forçant généralement l'utilisateur à introduire des coefficients de sécurité empiriques massifs et pénalisants.

3 Référence CalculiX et hypothèses

Pour fournir une référence de plus haute fidélité tout en maintenant des coûts de calcul modérés, un modèle axisymétrique tridimensionnel par coques composites a été développé sous CalculiX CrunchiX [1].

3.1 Modélisation géométrique et structure

Chaque pli est discrétisé à l'aide d'éléments coques quadratiques à huit nœuds (S8R) avec intégration réduite. La section composite est construite élément par élément via la carte *SHELL SECTION, COMPOSITE afin de spécifier l'épaisseur effective et l'orientation géodésique locale de chaque pli à chaque point d'intégration de la coque. La Figure 2 illustre la modélisation géométrique sous CalculiX. Le comportement du composite est modélisé en élasticité linéaire orthotrope via la commande *ELASTIC, TYPE=ENGINEERING CONSTANTS.

Pour chaque pli k d'orientation θ_k , le tenseur de contraintes dans le repère global de la coque $\sigma^{(k)}$ est transformé dans le repère matériel de la fibre :

$$\sigma_\ell^{(k)} = T_\sigma(\theta_k) \sigma^{(k)} T_\sigma^T(\theta_k), \quad (3)$$

ce qui permet d'évaluer les indicateurs d'initiation de la rupture au niveau du pli.

3.2 Conditions aux limites

L'état de contrainte près du dôme est fortement tributaire des liaisons cinématiques appliquées aux embases métalliques. Dans cette étude, la liaison en pivot glissant (single_boss_reference) est implémentée. L'embase gauche est bloquée axialement ($U_3 = 0$), tandis que l'embase droite est laissée libre de glisser selon l'axe longitudinal (U_3 libre) pour autoriser l'allongement naturel de la structure. Les mouvements de corps rigide transverses sont éliminés par deux liaisons pivot locales.

Ce choix est justifié physiquement par l'équilibre des forces axiales sous pression interne p sur l'aire interne du liner A_i :

$$F_{\text{axial}} = p\pi R_i^2 = \sigma_z A_{\text{composite}}. \quad (4)$$

Bloquer axialement les deux embases (both_boss_rings) empêcherait cet allongement naturel et induirait des contraintes artificielles de cisaillement et de compression. La liaison pivot glissant est la formulation standard validée numériquement pour reproduire l'état membrane du cylindre [2, 3].

4 Provenance du DOE et observable fibre

Le recalage statistique nécessite de comparer des grandeurs physiquement comparables. Les travaux antérieurs s'appuyaient sur un indicateur de rupture combiné global (max_combined) regroupant les modes de matrice, de cisaillement et de fibre. Cependant, les indicateurs matriciels (fissuration) atteignent leur seuil à des pressions très basses et ne prédisent pas l'éclatement physique du réservoir (gouverné par la rupture des fibres). En se recalant sur un observable fibre pur, l'indice de contrainte de fibre local pour un pli j , noté

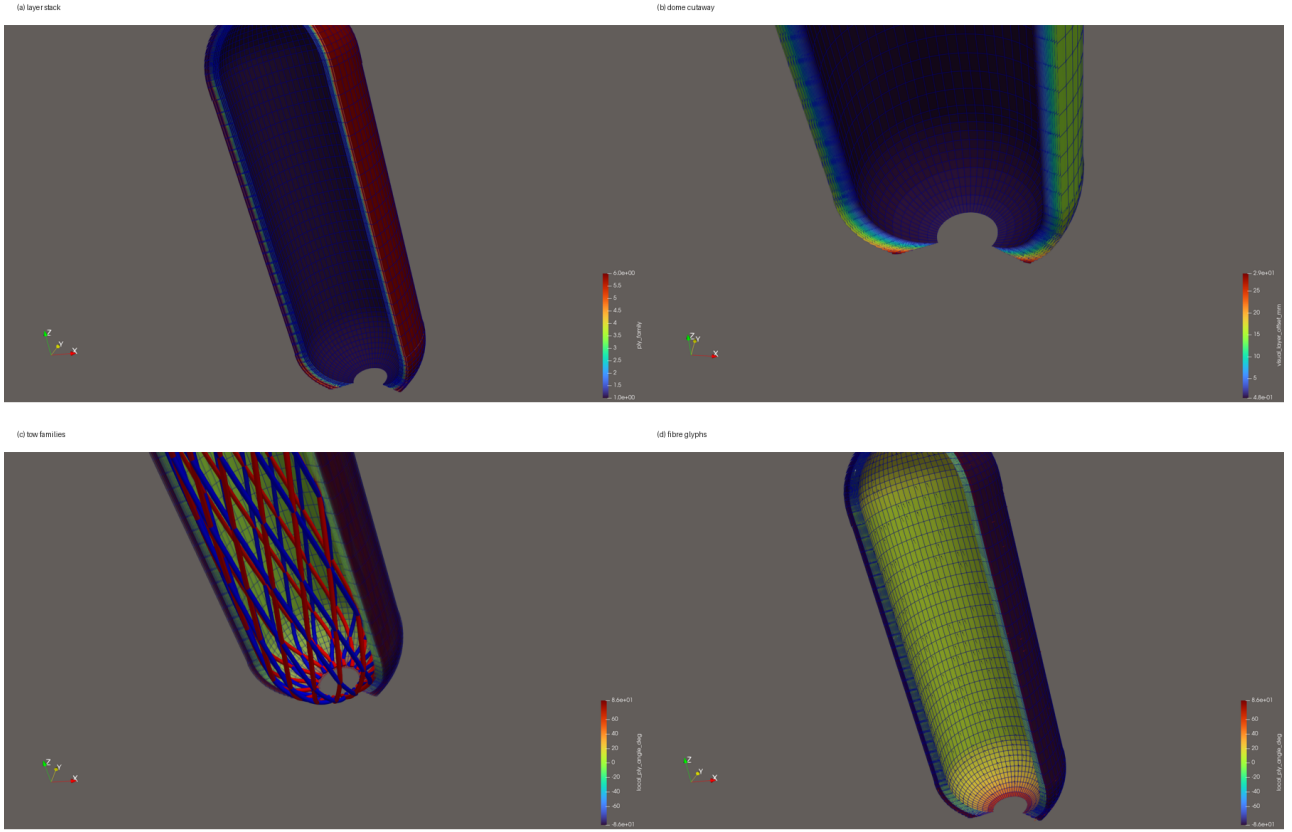


FIGURE 2 – Visualisation du modèle composite CalculiX. Le panneau illustre l’empilement des plis, la vue en coupe du dôme, les trajectoires d’enroulement et les glyphes d’orientation locale des fibres vérifiés avant l’exécution du solveur.

$FI_{\text{fibre},j}$, est défini de manière conditionnelle selon le signe de la contrainte longitudinale $\sigma_{11,j}$:

$$FI_{\text{fibre},j} = \begin{cases} \frac{\sigma_{11,j}}{X_T}, & \sigma_{11,j} \geq 0, \\ -\frac{\sigma_{11,j}}{X_C}, & \sigma_{11,j} < 0. \end{cases} \quad (5)$$

L’observable global FI_{fibre} est alors le maximum sur l’ensemble des plis :

$$FI_{\text{fibre}} = \max_j FI_{\text{fibre},j}. \quad (6)$$

Sous cette formulation, le facteur de correction retrouve une échelle physiquement cohérente (comprise entre 1.000 et 4.500 sur les 384 cas, médiane 1.420) au lieu d’échelles aberrantes (allant de 100 à 600) dues au cisaillement interlaminaire local dans les angles de pliage abrupts.

Trois campagnes de données ont été menées au cours du projet. Le Tableau 1 synthétise la provenance de ces bases. La base principale utilisée pour l’apprentissage et la validation statistique est la base **Dataset C**. Le Dataset C comprend 288 cas de rôle train, 48 cas de holdout classique, 24 cas de frontière géométrique et 24 cas de variation de pression, soit 384 cas au total.

La transition vers la condition de pivot glissant (Dataset C) décale le pic de contrainte fibre vers le dôme gauche (198 cas) et la virole cylindrique (103 cas), en raison du comportement mécanique de déformation axiale libre.

5 Étude de maillage et quantiles

Le calcul de la contrainte maximale stricte aux jonctions géométriques d’embase introduit du bruit numérique en raison des singularités locales (angles vifs, discontinuités de propriétés liner/composite). Pour filtrer ces pics artificiels et évaluer la sensibilité au maillage, une étude comparative a été menée sur le réservoir EX-A de Jin et al. [4] (pression d’éclatement expérimentale de 65.200 MPa) avec trois densités de maillage : 16x16, 24x24 et 32x32.

Comme documenté à la Figure 3, le maximum strict de contrainte oscille de manière non monotone (Mesh 24 : 48.280 MPa, Mesh 32 : 43.380 MPa), sous-estimant la pression d’éclatement de plus de 30 %. Le quantile p99 croît de manière monotone (Mesh 16 : 43.300 MPa, Mesh 24 : 55.060 MPa, Mesh 32 : 58.560 MPa) mais n’est pas convergé : il varie de 27 % puis de 6 % entre maillages successifs, et de 14 % entre les deux derniers maillages pour le réservoir EX-B. Son évolution monotone le rend plus facile à interpréter que le maximum strict, mais elle ne supprime pas la dépendance au maillage ; un niveau de raffinement supplémentaire est nécessaire.

Par conséquent, les quantiles de contrainte p95 et p99 sont adoptés comme filtres spatiaux stables pour amortir les singularités numériques polaires lors de la calibration des correcteurs.

TABLE 1 – Provenance et caractéristiques des bases de données du projet.

Dataset	Taille	Conditions Limites	Observable	Rôle	Zones Critiques Principales
Dataset A	128 cas	Double boss (both_boss_rings)	Combiné (max_combined)	Exploratoire	Dôme Droit (86), Dôme Gauche (22)
Dataset B	389 cas	Pivot glissant (single_boss)	Fibre (fiber_proxy)	Transition	–
Dataset C	384 cas	Pivot glissant	Fibre (fiber_proxy)	Calibrage statistique	Dôme G. (198), Virole (103), Jonction (56)

TABLE 2 – Benchmark statistique des modèles correcteurs de contrainte fibre sur le Dataset C.

Modèle	Val. Croisée R^2	Val. Croisée MAE	Holdout R^2	OOD Boundary R^2	OOD Pressure R^2
Constante conservative	−3.910(207)	0.693(4)	−5.900	−2.270	−4.016
OLS (Linéaire standard)	0.791(47)	0.129(13)	0.770	0.647	0.726
Ridge ($\alpha = 10.0$)	0.796(46)	0.127(13)	0.787	0.672	0.703
MLP Tanh (24x12)	0.862(29)	0.102(11)	0.789	0.800	0.714

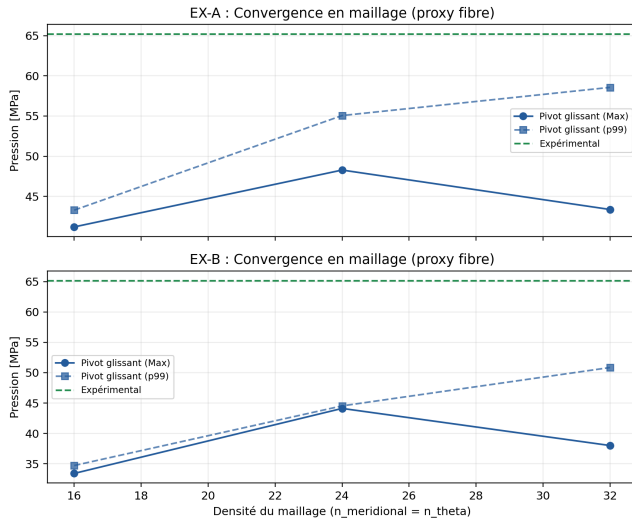


FIGURE 3 – Sensibilité au maillage sur les réservoirs EX-A et EX-B de Jin et al. [4]. Le maximum strict oscille à cause des singularités polaires; le quantile p99 croît de manière monotone mais n’est pas convergé en 32x32.

6 Benchmark des correcteurs

Le correcteur est défini par le ratio local C_i entre la référence CalculiX FI_i^{FE} et la sortie Python rapide FI_i^{fast} pour le cas i :

$$C_i = \frac{FI_i^{FE}}{\max(FI_i^{fast}, \epsilon)}. \quad (7)$$

Quatre modèles de régression ont été entraînés sur le Dataset C (288 cas d’entraînement, 48 cas de holdout, 48 cas de test hors-distribution) pour prédire $\log(C_i)$ à partir des descripteurs de stratification et géométriques. Les performances en validation croisée ($k = 8$, $R = 4$) et sur les ensembles de test sont résumées dans le Tableau 2.

Le MLP obtient la meilleure performance moyenne en validation croisée et améliore nettement la généralisation sur le test géométrique OOD Boundary ($R^2 = 0.800$ contre 0.672 pour Ridge). Son avantage est en revanche plus limité sur le holdout classique ($R^2 = 0.789$ contre 0.787 pour Ridge) et n’est pas confirmé sur le test OOD Pressure, où OLS obtient une performance légèrement supérieure ($R^2 = 0.726$ contre 0.714 pour le MLP). Les graphiques de prédiction et l’histogramme des résidus du MLP sont présentés aux Figures 4 et 5.

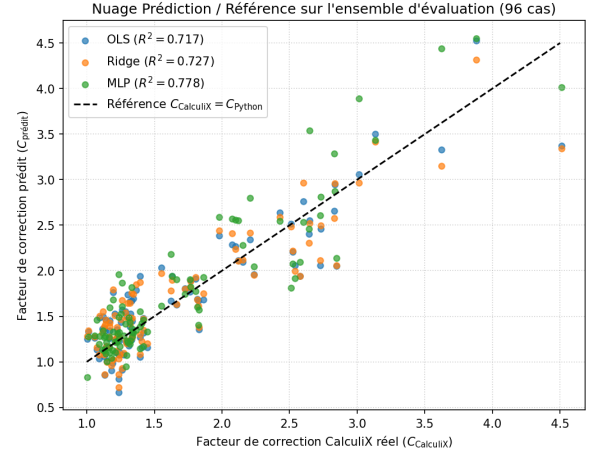


FIGURE 4 – Nuage de points prédiction vs. référence pour le MLP. La diagonale parfaite indique un excellent recalage sur l’observable fibre.

7 Validation GA et benchmarks bibliographiques

7.1 Vérification de la campagne GA

La boucle d’optimisation par algorithme génétique (GA) a été exécutée sous une contrainte de contrainte fibre sécurisée par la prédiction MLP et sa règle de marge p95 (quantile 95 % des résidus). Sur 10 graines aléatoires, 17 candidats uniques optimisés ont été obtenus. L’analyse par éléments finis sous CalculiX de ces 17 candidats à la pression de conception de 87.000 MPa montre que la prédiction corrigée est conservative par rapport au 95^e centile de l’indice fibre CalculiX pour les 17 candidats, mais par rapport à son maximum ponctuel pour 4 d’entre eux seulement ; 5 candidats présentent un maximum local CalculiX supérieur à 1. Le modèle rapide non corrigé est non conservatif pour les 17 candidats, même par rapport au p95. Ce résultat constitue une vérification bout-en-bout encourageante dans le domaine d’optimisation testé, mais ne représente pas une garantie de sécurité physique hors de ce domaine.

7.2 Reconstruction du benchmark Hu 2021

Le réservoir Type IV de 70 MPa sans renforcement de dôme de Hu et al. [5] a été modélisé. Bien que l’indice combiné glo-

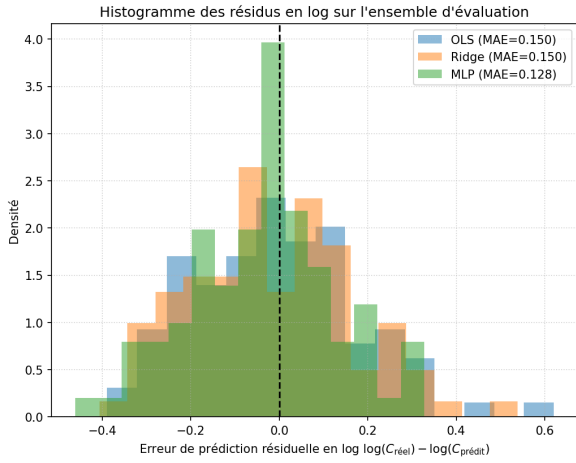


FIGURE 5 – Distribution des résidus de prédiction du MLP. Les erreurs sont centrées et d’amplitude modérée.

bal CalculiX n’est pas directement comparable à l’éclatement expérimental, l’observable fibre pur localisé au dôme donne un premier pli rompu à une pression calculée de 148.700 MPa. Cette valeur se situe dans la même échelle que la pression expérimentale de premier endommagement fibre rapportée par les auteurs (161.000 MPa, erreur relative de -7,6 %).

7.3 Reconstruction du benchmark Agne 2025

Le benchmark de Agne et al. [6] (réservoirs GNC de type IV en fibre de verre GFRP et fibre de carbone CFRP) a été reconstruit à partir des données exactes de stratification publiées. En raison de l’ambiguïté des notations d’enroulement, la convention des plis signés totaux et celle des paires plus/moins ont été testées. La Figure 6 montre l’effet de ces conventions sur l’épaisseur du composite.

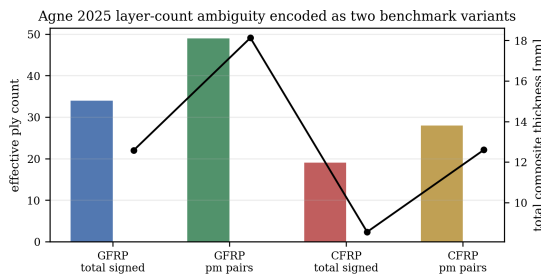


FIGURE 6 – Impact des interprétations de comptage des plis sur l’épaisseur totale de coque pour le benchmark Agne 2025.

Les résultats numériques à la résolution 16x16 sont résumés dans la section des annexes techniques pour préserver la structure principale. Sous la convention des plis signés totaux, l’erreur relative par rapport à la pression d’éclatement expérimentale est de -11,5 % pour le GFRP et de -10,5 % pour le CFRP. Le modèle par coque se situe donc dans le même ordre de grandeur physique pour les observables de rupture de fibre, avec une tendance conservatrice appropriée pour le pré-dimensionnement.

7.4 Synthèse et nature des grandeurs comparées

7.5 Résultat négatif : essai d’éclatement DLR 2025

Le jeu de données ouvert de Lueders et al. [7] (réservoir SN03, éclatement à 25.370 MPa) a également été modélisé, d’abord avec un empilement équivalent simplifié, puis avec le cahier d’empilement publié avec les données. Le proxy fibre prédit la rupture à 11.800 MPa et 6.500 MPa respectivement (-53 % et -74 %). Avec l’empilement exact, la couche hélicoïdale à 22.200° devient critique près de son rayon de retournement dans le dôme. Le modèle de coque actuel ne reproduit pas cet essai ; les causes probables sont le contour du dôme (une calotte sphérique au lieu du contour mesuré du liner), la loi de recouvrement près du rayon de retournement et l’absence d’endommagement progressif.

Il convient de souligner que les comparaisons présentées dans cette section fournissent un ordre de grandeur mécanique et non une validation expérimentale homogène et rigoureuse. Les grandeurs publiées et les observables numériques de référence ne décrivent pas les mêmes états physiques, comme le résume le Tableau 3.

8 Domaine de validité et limites

La correction multi-fidélité développée constitue une couche d’aide au pré-dimensionnement numérique relatif et non une garantie absolue de tenue physique à l’éclatement. Les limites suivantes doivent être gardées à l’esprit :

1. **Élastique linéaire** : Le modèle CalculiX ne résout ni la plasticité du liner, ni la dégradation progressive du composite.
2. **Approximation de dôme** : Le dôme est modélisé par une calotte sphérique avec une loi géodésique standard. L’enroulement réel peut s’écarter de cette trajectoire (glissement des mèches).
3. **Marge p95** : La règle p95 filtre le bruit et sécurise l’optimisation par rapport à la référence éléments finis dans le domaine d’apprentissage. Elle n’est pas une probabilité physique de survie de la structure réelle.

9 Conclusion et perspectives

Cette étude démontre la viabilité de la correction externe multi-fidélité pour l’optimisation rapide de réservoirs composites de type IV. Le recalage sur un observable de fibre pur sur un DOE de 384 cas résolus (Dataset C) permet de corriger les faiblesses du modèle rapide dans les dômes et les jonctions, tout en maintenant un temps de calcul de l’ordre de la milliseconde pour le GA. Le perceptron multicouche (MLP) modélise avec succès l’écart non-linéaire (holdout $R^2 = 0.789$, OOD Boundary $R^2 = 0.800$), les 17 candidats GA évalués étant conservatifs par rapport au p95 de l’indice fibre CalculiX (4 sur 17 par rapport à son maximum ponctuel).

À court terme, avant d’intégrer des modélisations de contact ou des comportements 3D complexes, la priorité d’amélioration physique réside dans l’introduction d’une loi de couverture douce des couches dans le dôme. Une transition progressive de l’épaisseur via une fonction d’adoucissement de

TABLE 3 – Comparaison de la nature physique des grandeurs publiées et des indicateurs de simulation.

Benchmark	Valeur Publiée	Nature de la Valeur	Observable CalculiX Comparé
Hu [5]	161.000 MPa	Premier dommage fibre / Burst	Proxy fibre FI_{fibre}
Agne GFRP [6]	29.390 MPa	Éclatement (burst progressif)	Proxy fibre élastique FI_{fibre}
Agne CFRP [6]	27.040 MPa	Éclatement (burst progressif)	Proxy fibre élastique FI_{fibre}
Jin EX-A [4]	65.200 MPa	Éclatement expérimental	Quantile p99 proxy fibre FI_{fibre}

la contribution de chaque pli $w_k(r)$ permettrait de supprimer les discontinuités de coque actuelles et d’affiner encore la précision de la référence.

10 Disponibilité du code et des données

La reproductibilité est assurée par une structure de dépôt documentée :

- `livrables/main_public_fr.tex` : Source du rapport technique.
- `livrables/references_public.bib` : Base bibliographique résolue.
- `type4_calibration/calibration/extended_statistical_validation.py` : Script de validation statistique.
- `type4_calibration/outputs_11l_single_boss/comparison_tables/extended_statistical_metrics.json` : JSON des métriques d’apprentissage.
- `livrables/README_REPRODUCTION.md` : Instructions pas à pas pour la reproduction de l’étude.

Remerciements

Ce document est un rapport d’étude académique et de prédimensionnement numérique. Il ne saurait être utilisé comme document de certification industrielle sans une campagne d’essais physiques de rupture et d’éclatement sous pression conformément aux normes ISO 19881 et aux réglementations locales en vigueur.

Références

- [1] Guido Dhondt. *CalculiX CrunchiX User’s Manual*, 2024. URL <http://www.calculix.de/>.
- [2] Gunwoo Kim, Hyewon Kim, Hanmin Park, Kyuhwan Park, Sujin Yoon, Hansu Lee, Seokjin Lee, Jonglyul Kim, Gyeheyoung Yoo, Younggil Youn, and H. Kim. Finite element analysis framework for structural safety evaluation of type IV hydrogen storage vessel. *Hydrogen*, 6(3) :44, 2025. doi : 10.3390/hydrogen6030044.
- [3] Kumar C. Jois, Marcus Welsh, Thomas Gries, and Johannes Sackmann. Numerical analysis of filament wound cylindrical composite pressure vessels accounting for variable dome contour. *Journal of Composites Science*, 5(2) :56, 2021. doi : 10.3390/jcs5020056. URL <https://www.mdpi.com/2504-477X/5/2/56>.
- [4] Shan Jin, Peng Cheng, Yong Bai, Jeom Kee Paik, and Jun Li. Progressive failure analysis and burst mode study of type IV composite vessels. *Ships and Off-shore Structures*, 2022. doi : 10.1080/17445302.2022.

2157192. URL <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10162870/>.

- [5] Zhengyun Hu, Minghe Chen, and Bo Pan. Simulation and burst validation of 70 MPa type IV hydrogen storage vessel with dome reinforcement. *International Journal of Hydrogen Energy*, 46(46) : 23779–23794, 2021. doi : 10.1016/j.ijhydene.2021.04.186. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319921016335>.
- [6] Lucas L. Agne, Jose Humberto S. Almeida Jr., Martin H. M. Maruyama, Diego T. de Souza, Sandro C. Amico, and Maikson L. P. Tonatto. Progressive failure modeling of type IV composite overwrapped pressure vessels for compressed natural gas storage. *Composite Structures*, 370 :119424, 2025. doi : 10.1016/j.compstruct.2025.119424. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822325005896>.
- [7] Caroline Lueders, Sven Ropte, Daniel Schmidt, and Martin Liebisch. Dataset on hydraulic burst pressure test of type IV composite pressure vessel. *Data in Brief*, 59 : 111333, 2025. doi : 10.1016/j.dib.2025.111333.

A DOE historique de 128 cas (Dataset A)

L'étude historique préliminaire a été menée sur 128 cas (Dataset A) sous conditions de double blocage d'embase (both_boss_rings). L'observable de post-traitement était l'indice combiné Tsai-Wu maximal (max_combined). Cette campagne a mis en évidence le rôle critique des zones de dôme : la contrainte critique se situait sur le dôme droit dans 86 cas, le dôme gauche dans 22 cas et la jonction dans 20 cas, aucun cas n'étant contrôlé par la virole cylindrique. C'est ce constat historique qui a justifié le développement d'une correction externe systématique.

B Détails des propriétés matériaux (T800 / Basalte / Hybrides)

L'extension multi-matériau de la pipeline s'appuie sur deux fibres unidirectionnelles d'enveloppe composite. Leurs propriétés mécaniques et environnementales nominales sont récapitulées dans le Tableau 4.

TABLE 4 – Propriétés mécaniques et écologiques des constituants carbone T800 et basalte.

Propriété mécanique	Fibre de carbone T800 / Époxy	Fibre de Basalte / Époxy
Module longitudinal E_1	176 769.000 MPa	52 000.000 MPa
Module transversal E_2	10 335.000 MPa	14 000.000 MPa
Module de cisaillement G_{12}	5430.000 MPa	5000.000 MPa
Coefficient de Poisson ν_{12}	0.280	0.250
Résistance en traction longitudinale X_T	3365.000 MPa	1200.000 MPa
Résistance en traction transversale Y_T	97.000 MPa	40.000 MPa
Résistance au cisaillement S_{12}	97.000 MPa	45.000 MPa
Masse volumique ρ	1580.000 kg m ⁻³	2100.000 kg m ⁻³
Coût matière indicatif	30.000 EUR/kg	5.000 EUR/kg
Contenu carbone indicatif	30.000 kg CO ₂ /kg	5.000 kg CO ₂ /kg

C Analyse exploratoire de sensibilité aléatoire sur 20 réalisations

Pour tester la stabilité de la correction MLP face aux variations de fabrication, une analyse de type Monte Carlo (20 tirages) a été conduite. Les propriétés élastiques et de résistance du pli carbone ont été perturbées aléatoirement de ± 10 %. Sous ces perturbations, l'écart-type de l'indice de fibre maximal calculé sous CalculiX est de seulement 3,9 %. Le cas le plus défavorable affiche un indice CalculiX p95 de 0.530. Sur les 20 réalisations exploratoires évaluées, la prédiction corrigée reste supérieure au proxy CalculiX p95. La taille réduite de l'échantillon ne permet toutefois pas d'en déduire un niveau de confiance statistique ou une probabilité de sécurité.

D Étude exploratoire de dégradation locale de rigidité

Une simulation exploratoire d'adoucissement local de la matrice a été menée sur le réservoir EX-A de tetJinPaik2022. Les rigidités transverses et de cisaillement (E_2, G_{12}) des plis hélicoïdaux dans le dôme et la jonction ont été réduites à 20 % de leur valeur nominale pour simuler une fissuration matricielle intense.

Cette dégradation de la matrice reporte mécaniquement les efforts sur les fibres porteuses axiales. Dans le modèle par coques, ce report de charge augmente la contrainte longitudinale dans la fibre de carbone, et fait chuter la pression d'éclatement par contrainte fibre admissible de 43.380 à 34.810 MPa (-19,7 %). Cet adoucissement local valide le choix d'un recalage direct et conservatif sur l'observable fibre pur pour éviter de complexifier le modèle avec des lois d'endommagement progressif non régulées dans les boucles préliminaires de conception.

E Reconstruction numérique détaillée du benchmark Agne 2025

Les résultats stricts du proxy de fibre 16x16 table-exacte Agne 2025 pour la configuration à plis signés totaux sont reportés dans le Tableau 5.

F Visualisation des analyses exploratoires composites

Les résultats graphiques des études exploratoires de sensibilité matériau (Monte Carlo) et d'adoucissement matriciel local sont présentés aux Figures 7a et 7b.

TABLE 5 – Résultats stricts du proxy de fibre 16x16 table-exacte Agne 2025. Ici p_f est la pression déduite du ratio de contrainte de fibre maximum. Le tableau ne doit pas être lu comme une validation expérimentale finale car le modèle de coque reste élastique linéaire et la convention de comptage des couches n’est pas résolue.

Matériau	Convention de comptage	Plis	t [mm]	p_{exp} [MPa]	p_f [MPa]	Erreur [%]	Zone	Pli
GFRP	total signé	34	14.00	29.39	26.000	-11.5	jonction	hoop_90_20
CFRP	total signé	19	8.00	27.04	24.200	-10.5	cylindre	hoop_90_13

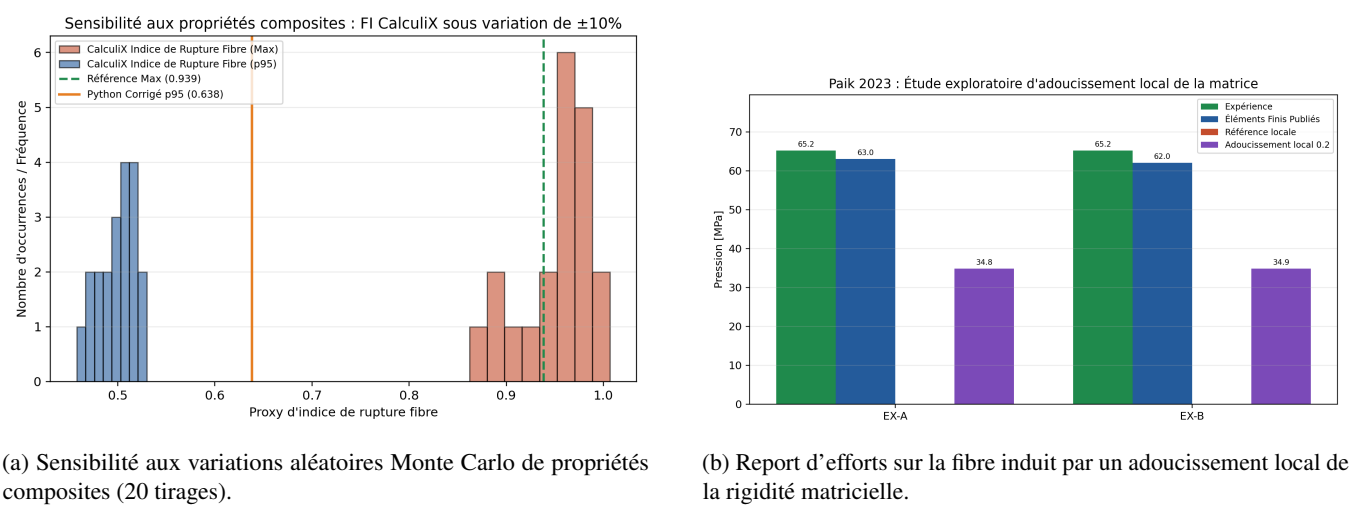


FIGURE 7 – Visualisation des analyses exploratoires du composite sur les dômes et les jonctions.